

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI
MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI TOSHKENT AXBOROT
TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI

60610600 – “Dasturiy injiniring” yo‘nalishi 315-21 DIo‘ guruhi talabasi
Sohinazarov Sardorbek O‘rinboy o‘g‘li tomonidan yozilgan “Real vaqtda xabar
almashish imkonini beruvchi “Milliy chat” dasturini ishlab chiqish” mavzusidagi
bitiruv malakaviy ishiga

Ilmiy rahbar xulosasi

Ushbu bitiruv malakaviy ishi foydalanuvchi ma’lumotlarini o‘z serverida
saqlaydigan, shaxsiy va guruh yozishmalarida real vaqtda xabar almashish imkonini
beruvchi milliy messenjerni ishlab chiqishga bag‘ishlangan. Muallif to‘liq
ishlaydigan veb-ilova yaratgan, u tashkilotlarda ichki muloqot vositasi sifatida
amaliy ahamiyatga ega.

Tizim arxitekturasini, ma’lumotlar bazasi modeli va foydalanuvchi rollari UML
diagrammalar orqali ifodalangan. Dasturiy yechim .NET 8, ASP.NET Core,
SignalR, PostgreSQL va Angular texnologiyalari asosida Clean Architecture
tamoyillari bo‘yicha ishlab chiqilgan. Lotin–kirill transliteratsiyasi, tashkilot rejimi
va uchdan-uchgacha shifrlangan maxfiy chatlar amalga oshirilgan, dastur Docker’da
joylashtirilib, testlar bilan sinalgan.

Ish to‘rtta bobdan iborat bo‘lib, loyiha nazaridagi, texnik va amaliy jihatlari
bosqichma-bosqich yoritilgan. Talaba mustaqillik va tashabbuskorlik namoyon
etgan, kalendar grafikka rioya qilgan.

Mazmun va talablarga mosligi nuqtai nazaridan, muallif **Sohinazarov**
Sardorbek O‘rinboy o‘g‘li, 60610600 – “Dasturiy injiniring” yo‘nalishi bo‘yicha
bakalavr darajasini olishga **loyiq** deb hisoblayman.

Ilmiy rahbar:

**“Axborot texnologiyalarining dasturiy
ta’minoti” kafedrası**

Y.Sh. Yuldoshev